安徽大学 20 19 —20 20 学年第 一 学期

《 概率论与数理统计 A 》考试试卷（A 卷）

（闭卷　　时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
阅卷人					

得 分	

一、选择题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 设 A,B 为两个互斥事件，则下列结论中正确的是（　　）.

(A) $\overline{A}$与$\overline{B}$互斥　　(B) $\overline{A}$与$\overline{B}$相容

(C) A 与 B 一定不独立　　(D) $P(A-B)=P(A)$

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N(0,2019), Y\sim N(1,2020)$，则下列选项正确的是（　　）.

(A) $P(X+Y\le 0)=\frac{1}{2}$　　(B) $P(X+Y>1)=\frac{1}{2}$

(C) $P(X-Y\le 0)=\frac{1}{2}$　　(D) $P(X-Y\le 1)=\frac{1}{2}$

3. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布，其方差为 $\sigma^2>0$. 令 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则下列选项正确的是（　　）.

(A) $Cov(X_1,\overline{X})=\frac{\sigma^2}{n}$　　(B) $Cov(X_n,\overline{X})=\sigma^2$

(C) $D(X_1+\overline{X})=\frac{n+1}{n}\sigma^2$　　(D) $D(X_1-\overline{X})=\frac{n+1}{n}\sigma^2$

4. 设总体 X 服从正态分布 $N\left(\mu,\sigma^2\right)$，其中 μ 未知，σ^2 已知，$X_1,X_2,\cdots,X_n\,(n\ge 2)$ 是取自总体 X 的简单随机样本，令 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则下列样本函数中不是统计量的是（　　）.

(A) $\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\overline{X}}{\sigma}\right)^2$　　(B) $\frac{\max\limits_{1\le i\le n}X_i+\min\limits_{1\le i\le n}X_i}{2}$

(C) $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}X_i$　　(D) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$

5. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立，且都服从参数为 2 的指数分布，则当 n 充分大时，随机变量 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ 近似服从（　　）.

(A) $N(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$　　(B) $N(2, \frac{4}{n})$　　(C) $N(\frac{1}{2}, \frac{1}{4n})$　　(D) $N(2, 4n)$

得分	

二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

6. 设 A, B, C 是随机事件，B 与 C 互斥，$P(\overline{AB}) = \frac{1}{2}$，$P(C) = \frac{1}{3}$，则 $P(AB \mid \overline{C}) =$ _____.

7. 设随机变量 ξ 服从参数为 λ 的指数分布，若关于 x 的方程 $x^2 + 4x + \xi = 0$ 有实根的概率为 $1 - e^{-1}$，则 $\lambda =$ _____.

8. 设随机变量 X 的分布律为 $P(X = k) = \frac{C}{k!}, k = 0, 1, 2, \cdots$，则 $EX^2 =$ _____.

9. 假设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本，记 $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$，则 $T = \overline{X}^2 - \frac{S^2}{n}$ 是_____的无偏估计量.

10. 从正态总体 $X \sim N(\mu, 0.81)$ 中抽取容量为 9 的简单随机样本，得到样本均值 $\overline{X} = 4$，则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 _____.
(已知 $\Phi(1.96) = 0.975, \Phi(1.65) = 0.95$).

得分	

三、计算题（每小题 12 分，共 72 分）

11. 某报社有两种报纸甲和乙，在其所有客户中，有 60%订阅了甲报，50%订阅了乙报，有 10%同时订阅了两种报纸. 据调查知，只订阅甲报的客户有 70%会在第二年续订，只订阅乙报的客户有 60%会在第二年续订，同时订阅了两种报纸的客户有 80%会在第二年至少续订其中一种.
（1）第二年至少续订其中一种报纸的客户所占比例是多少？
（2）若已知某客户会在第二年续订，则此人当前同时订阅两种报纸的概率是多少？

12. 设离散型随机变量 X 的分布列为

X	0	1	2
P	a	b	1/3

且 $EX = 1$，随机变量 Y 与 X 独立同分布. 令 $U = \max(X, Y), V = \min(X, Y)$.
求：（1）a 和 b 的值；（2）(U, V) 的联合概率分布列；（3）$Cov(U, V)$.

安徽大学 20__19__—20__20__学年第__一__学期

《 概率论与数理统计 A 》考试试题（A 卷）

参考答案及评分标准

一、选择题（每小题 2 分，共 10 分）

1. D　　2. B　　3. A　　4. D　　5. C

二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

6. $\frac{3}{4}$　　7. $\frac{1}{4}$　　8. 2　　9. μ^2　　10. $(3.412, 4.588)$

三、计算题（每小题 12 分，共 72 分）

11. 解：以 A_1 和 A_2 分别表示订阅了甲报和乙报，B 表示第二年续订．则

$$P(A_1\overline{A}_2)=0.6-0.1=0.5, P(\overline{A}_1A_2)=0.5-0.1=0.4, P(A_1A_2)=0.1;,$$

$$P(B\mid A_1\overline{A}_2)=0.7, P(B\mid \overline{A}_1A_2)=0.6, P(B\mid A_1A_2)=0.8.$$

（1）由全概率公式有

$$P(B)=P(\overline{A}_1A_2)P(B\mid A_1\overline{A}_2)+P(\overline{A}_1A_2)P(B\mid \overline{A}_1A_2)+P(A_1A_2)P(B\mid A_1A_2)$$

$$=0.5\times0.7+0.4\times0.6+0.1\times0.8=0.67.$$ ……8分

（2）利用贝叶斯公式有

$$P(A_1A_2\mid B)=\frac{P(A_1A_2)P(B\mid A_1A_2)}{P(B)}=\frac{0.1\times0.8}{0.67}=\frac{8}{67}.$$ ……12 分

12. 解：（1）易知 $a+b+1/3=1$，$EX=b+2/3=1$，故 $a=b=1/3$． ……3分

（2）注意到 $U\ge V$，故 $P(U=0,V=1)=P(U=0,V=2)=P(U=1,V=2)=0$，另外

$$P(U=0,V=0)=P(X=0,Y=0)=P(X=0)P(Y=0)=1/9;$$

同理,

$$P(U=1,V=0)=P(X=1,Y=0)+P(X=0,Y=1)=2/9;$$
$$P(U=1,V=1)=P(X=1,Y=1)=1/9;$$
$$P(U=2,V=0)=P(X=2,Y=0)+P(X=0,Y=2)=2/9;$$
$$P(U=2,V=1)=P(X=2,Y=1)+P(X=1,Y=2)=2/9;$$
$$P(U=2,V=2)=P(X=2,Y=2)=1/9.$$

从而 (U,V) 的概率分布为

$U \backslash V$	0	1	2
0	1/9	0	0
1	2/9	1/9	0
2	2/9	2/9	1/9

……9分

（3）$EUV = 1\times1\times1/9 + 2\times1\times2/9 + 2\times2\times1/9 = 1$，

$EU = 0\times1/9 + 1\times3/9 + 2\times5/9 = 13/9, EV = 0\times5/9 + 1\times3/9 + 2\times1/9 = 5/9,$

故 $Cov(U,V) = EUV - EU\cdot EV = 1 - 65/81 = 16/81.$ ……12 分

13. 解：（1）由 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$ 得，当 $x>0$ 时，

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy = \int_0^{+\infty} xe^{-x(1+y)}dy = e^{-x},$$

从而 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x>0, \\ 0, & 其他. \end{cases}$

同理，$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$，当 $y>0$ 时，

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx = \int_0^{\infty} xe^{-x(1+y)}dx = \frac{1}{(1+y)^2},$$

从而

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{(1+y)^2}, & y>0, \\ 0, & 其他. \end{cases}$$ ……6分

（2）Z 的分布函数

$$F_Z(z) = P(XY \le z) = \begin{cases} 0, & z \le 0, \\ \int_0^{\infty}\int_0^{z/x} xe^{-x(1+y)}dydx, & z>0, \end{cases} = \begin{cases} 0, & z \le 0, \\ 1-e^{-z}, & z>0. \end{cases}$$

因此 Z 的密度函数为

$$f_Z(z) = \begin{cases} e^{-z}, & z>0, \\ 0, & z \le 0. \end{cases}$$ ……12分

14. 解：（1）易见 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{2}e^{-|x|}dx = 0,$

$$EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{2}e^{-|x|}dx = \int_0^{+\infty} x^2e^{-x}dx = 2,$$

从而 $DX = EX^2 - (EX)^2 = EX^2 = 2.$ ……4 分

（2）$Cov(X,|X|)=EX|X|-EX\cdot E|X|=EX|X|=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x|x|}{2}e^{-|x|}dx=0$，故 X 和 $|X|$ 不相关. ……8 分

（3）对于给定的 $0<a<\infty$，由于事件 $(|X|\le a)\subset(X\le a)$，且

$P(X\le a)<1, P(|X|\le a)>0,$ 故 $P(X\le a,|X|\le a)=P(|X|\le a),$

但 $P(X\le a)P(|X|\le a)<P(|X|\le a)$，所以

$P(X\le a,|X|\le a)\ne P(X\le a)P(|X|\le a)$，即 X 和 $|X|$ 不独立.……12 分

15. 解：（1）以 $\bar{X}$ 表示该样本均值，则 $\bar{X}\sim N(3.4,36/n)$，故 $\frac{\bar{X}-3.4}{6/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$.

从而有

$$P(1.4<\bar{X}<5.4)=P(|\bar{X}-3.4|<2)=P(\frac{|\bar{X}-3.4|}{6/\sqrt{n}}<\frac{2}{6/\sqrt{n}})$$
$$=\Phi(\frac{\sqrt{n}}{3})-\Phi(-\frac{\sqrt{n}}{3})=2\Phi(\frac{\sqrt{n}}{3})-1\ge 0.95,$$

故 $\Phi(\frac{\sqrt{n}}{3})\ge 0.975$，即 $\frac{\sqrt{n}}{3}\ge 1.96$，从而 $n\ge(1.96\times 3)^2\approx 34.57,$ 所以 n 至少应取 35.

……8分

（2）由于 $\frac{nS_n^2}{\sigma^2}=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\sim\chi^2(n-1)$，故

$D(18S_n^2/36)=\frac{1}{4}DS_n^2=2(18-1)=34$，从而 $DS_n^2=136.$ ……12 分

16. 解：（1）矩估计：易见 $EX=\int_c^{+\infty}\frac{x}{\theta}e^{-(x-c)/\theta}dx=\theta+c,$

$$EX^2=\int_c^{+\infty}\frac{x^2}{\theta}e^{-(x-c)/\theta}dx=\theta^2+(\theta+c)^2.$$

令 $EX=\bar{x}$， $EX^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$，则 θ 与 c 的矩估计值分别为

$$\hat{\theta}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2},\ \hat{c}=\bar{x}-\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}.$$ ……6分

（2）极大似然估计：易见似然函数为

$$L(\theta,c)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\theta}e^{-(x_i-c)/\theta}=\frac{1}{\theta^n}e^{-\sum_{i=1}^{n}(x_i-c)/\theta},\ x_i\ge c, 1\le i\le n,$$

对数似然函数为

$$\ln L(\theta,c)=-n\ln\theta-\sum_{i=1}^{n}(x_i-c)/\theta,\ \ x_i\ge c,1\le i\le n.$$

故当 $x_i\ge c$，$1\le i\le n$，即 $c\le\min(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x_{(1)}$ 时，

$$\ln L(\theta,c)=-n\ln\theta-\sum_{i=1}^{n}(x_i-c)/\theta,$$

由于

$$\frac{\partial\ln L(\theta,c)}{\partial c}=\frac{n}{\theta}>0,$$

即 $L(\theta,c)$ 关于 c 单调递增，故为使 $L(\theta,c)$ 取到最大值，c 应取 $\min(x_1,x_2,\cdots x_n)=x_{(1)}$，

即 c 的最大似然估计为 $\hat{c}=x_{(1)}$；再令

$$\frac{\partial\ln L(\theta,c)}{\partial\theta}=-\frac{n}{\theta}+\sum_{i=1}^{n}(x_i-c)/\theta^2=0,$$

可得到 θ 的极大似然估计值为

$$\hat{\theta}=\overline{x}-\hat{c}=\overline{x}-x_{(1)}.$$ ……12 分

四、应用题（每小题 8 分，共 8 分）

17. 解：由题意 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，μ 与 σ^2 皆未知. 需检验的假设为

$$H_0:\mu=500\leftrightarrow H_1:\mu\ne500.$$

选用统计量

$$t=\frac{\overline{X}-500}{s/\sqrt{n}},$$

故在 H_0 成立的条件下 $t\sim t(n-1)$，从而得到该假设检验问题的拒绝域为

$$W=\left\{\left|\frac{\overline{X}-500}{s/\sqrt{n}}\right|>t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\}.$$

将 $\overline{x}=510$，$s=20$，$n=9$，$\alpha=0.05$ 代入得，

$$\left|\frac{\overline{X}-500}{s/\sqrt{n}}\right|=1.5,\qquad 而\ t_{0.025}(8)=2.31,$$

故样本值没有落入拒绝域中，从而接受原假设 H_0，即认为这批钢索的断裂强度

仍为 $500kg/cm^2$. ……8分

13. 设二维连续型随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} xe^{-x(1+y)}, & x>0,y>0, \\ 0, & 其他. \end{cases}$$

求：（1）X,Y的边缘密度函数；（2）$Z=XY$的密度函数.

14. 设随机变量X的概率密度函数为$f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|},-\infty<x<+\infty$.

（1）求X的期望和方差；

（2）判断X和$|X|$是否不相关，为什么？

（3）判断X和$|X|$是否独立，为什么？

15. 从正态总体$N(3.4,36)$中抽取容量为n的样本.

（1）如果要求其样本均值位于区间$(1.4,5.4)$内的概率不小于0.95，问样本容量n至少应取多大？($\Phi(1.96)=0.975,\Phi(1.65)=0.95$.)

（2）令$n=18$，样本方差$S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，试求$D(S_n^2)$.

16. 设某种电子器件的寿命T(小时)服从双参数的指数分布，其概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} \frac{1}{\theta}e^{-(x-c)/\theta}, & x\geq c, \\ 0, & 其他, \end{cases}$$

其中$c\geq 0$，$\theta>0$都为未知参数，从一批这种器件中随机抽取n件进行寿命试验. 设它们的失效时间为$x_1,x_2,\cdots,x_n$.

（1）求c与θ的矩估计；（2）求c与θ的极大似然估计.

四、应用题（每小题8分，共8分）

得分	

17. 根据长期经验和资料的分析，某厂生产的一种钢索，它的断裂强度$X(kg/cm^2)$服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，μ与σ^2皆未知. 现从该厂生产的产品中随机抽取一个容量为9的样本，测得样本均值$\bar{x}=510kg/cm^2$，修正的样本标准差$s=20kg/cm^2$。问能否据此样本认为这批钢索的断裂强度为$500kg/cm^2$？（取$\alpha=0.05$，其中$t_{0.025}(8)=2.31$，$t_{0.05}(8)=1.86$，$t_{0.025}(9)=2.26$，$t_{0.05}(9)=1.83$.）